



Tarea Corta 1

Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computación
Bases de Datos II (IC 4302)
Primer Semestre 2026

1. Objetivo General

→ Implementar un analizador de espectros sencillo para audio.

2. Objetivos Específicos

→ Profundizar en los conceptos de señales y ondas mediante el uso de módulos de software que implementan la transformada de Fourier.

→ Graficar señales de audio en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia.

→ Extraer armónicos específicos para generar tonos de audio.

3. Datos Generales

→ El valor de la tarea es: 10%

→ La tarea debe ser implementada de forma individual o en grupos de máximo 5 personas.

→ La fecha de entrega es viernes 27 de marzo del 2026 antes de las 11:59 pm.

→ Cualquier indicio de copia será calificado con una nota de 0 y será procesado de acuerdo con el reglamento. La copia incluye código/configuraciones que se puede encontrar en Internet y que sea utilizado parcial o totalmente sin el debido reconocimiento al autor.

→ La revisión es realizada de forma virtual mediante citas en las cuáles todos los y las integrantes del grupo deben estar presentes, el proyecto debe estar completamente automatizado con Helm, el profesor decide en que computadora probar.

→ Se debe incluir documentación con instrucciones claras para ejecutar el proyecto.

→ Se espera que todos y todas las integrantes del grupo entiendan la implementación suministrada.

→ Se deben seguir buenas prácticas de programación en el caso de que apliquen. Por ejemplo, documentación interna y externa, estándares de código, diagramas de arquitectura, diagramas de flujo,

pruebas unitarias son algunas de las buenas prácticas que se esperan de un estudiante de Ingeniería en Computación.

→ El lenguaje de implementación, en caso de ser requerido y no especificado por el profesor, deberá ser seleccionado por cada grupo y debe quedar debidamente documentado. No se permite el uso de Python.

→ Toda documentación debe ser implementada en Markdown.

→ Si la instalación de servicios no se encuentra automatizado se obtendrá una nota de 0. Si el proyecto no se entrega completo, la porción que sea entregada debe estar completamente automatizada, de lo contrario se obtendrá una nota de 0.

→ En caso de no entregar documentación se obtendrá una nota de 0.

→ El email de entrega debe contener una copia del proyecto en formato tar.gz y un link al repositorio dónde se encuentra almacenado, debe seguir los lineamientos en el programa de curso.

→ Los grupos de trabajo deben autogestionarse; la persona facilitadora del curso no es responsable si un miembro del equipo no realiza su trabajo.

→ En consultas presenciales, por correo electrónico o por Telegram, como mínimo se debe haber leído sobre el tema y haber intentado comprenderlo. Las consultas deben ser concretas y se debe demostrar que se intentó resolver el problema en cuestión.

4. Descripción

Cada grupo deberá implementar una aplicación llamada Autrum, la cual incluye los siguientes componentes:

Analizador

Toma señales de audio en streaming (captura de micrófono) o en batch (archivos WAV) y deberá:

→ Almacenar el audio en caso de ser streaming. El usuario debe poder indicar cuándo iniciar, detener, continuar y finalizar la captura.

→ Graficar la señal en el dominio del tiempo.

→ Calcular su transformada de Fourier utilizando algún módulo de software disponible.

→ Graficar en tiempo real los componentes de frecuencia obtenidos mediante la transformada de Fourier, permitiendo visualizar simultáneamente los gráficos en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia.

→ Generar un archivo .atm (Autrum File) que contenga:

- el audio original
- los datos utilizados para generar los gráficos en el dominio de la frecuencia.

Reproductor

Toma archivos con extensión .atm y permite:

- Reproducir el audio simultáneamente con los gráficos en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia.
- El usuario podrá detener, cancelar y reanudar la reproducción en cualquier momento.
- Explorar los gráficos mediante zoom in / zoom out.

Comparador

Toma un archivo con extensión .atm previamente generado con el Analizador (idealmente una palabra o frase).

El usuario debe pronunciar mediante el micrófono una palabra o frase que se sabe se encuentra en ese archivo, y el sistema deberá aproximar en qué parte del audio se encuentra.

Una vez encontrado:

- Se debe reproducir el audio desde ese punto.
- Se debe mostrar el nivel de confianza de la coincidencia (0–100%).

La comparación debe realizarse en dos etapas:

- Comparación por armónicos
- Comparación por potencia

Junto con la aplicación, se debe entregar un documento en formato Markdown (máximo 4 páginas) que, mediante el uso de la aplicación Autrum (gráficos en el dominio del tiempo y de la frecuencia), lo estudiado en clase y las secciones del libro Tanenbaum, A. Computer Networks (4ta edición):

- Bases teóricas para la comunicación de datos
- Medios de transmisión guiados
- Medios de transmisión inalámbrica

permita responder las siguientes preguntas:

- ¿Por qué las voces de los integrantes son diferentes?
- ¿Por qué la comparación de voces es tan poco exacta mediante armónicos?

5. Documentación

La documentación debe incluir al menos:

- Guía de instalación y uso de la tarea: se debe explicar en detalle cómo ejecutarla y cómo utilizarla.
 - Conclusiones y recomendaciones de la tarea corta.
-

6. Recomendaciones

- Realicen peer-review/checkpoints semanales y no esperen hasta el último momento para integrar su aplicación.
- Crear un repositorio de GitHub e invitar al profesor.
- Realizar commits y push regulares.
- Generar tonos en frecuencias específicas y reproducirlos en otro dispositivo para validar la funcionalidad del proyecto.
 - Por ejemplo, utilizar un tono de 400 Hz o 4000 Hz, como se explicó en clase.
- Al trabajar con audios, grabar o utilizar archivos WAV originales.
- Realizar pruebas con sonidos de instrumentos musicales.

7. Entregables

- Documentación.
- Aplicación Autrum.
- Documento con la respuesta a las preguntas:
 - ¿Por qué las voces de los integrantes son diferentes?
 - ¿Por qué la comparación de voces es tan poco exacta mediante armónicos?

8. Evaluación

Rubro	Valor
Autrum Analizador	30%
Autrum Comparador	30%
Autrum Reproductor	10%
Documentación	10%
Documento con la respuesta a las preguntas ¿Por qué las voces de los integrantes son diferentes? y ¿Por qué la comparación de voces es tan poco exacta mediante armónicos?	20%